

Resumen Semana 15

P O R : M E N D O Z A C A M A C H O E S T R E L L A D E M A R I A

CONTENIDO

Distribuciones normal y normal estándar.
Uso de tablas.

Aproximación de otras distribuciones a la normal.

Otras distribuciones continuas de importancia en la ingeniería

0625 Distribución normal

Según Rincón (2013), la distribución normal es fundamental en probabilidad y estadística. Se describe por dos parámetros: μ , que representa la media, y σ^2 , la varianza. La función de densidad de una variable aleatoria X con esta distribución está dada por una fórmula específica que define una "curva de campana" simétrica, centrada en μ y cuya dispersión depende de σ .

Forma de la curva: Si σ es grande, la curva se ensancha; si es pequeña, la curva se estrecha. Cambiar μ desplaza la campana hacia la izquierda o derecha sin cambiar su forma.

Función de densidad: La integral de esta función sobre todo el rango de valores reales es igual a 1, confirmando que es una función de densidad válida.

Esperanza (Media): La esperanza matemática de X es μ , mostrando que la media de la distribución se encuentra en el valor μ .

Varianza: La varianza es σ^2 lo que indica que la dispersión de los datos alrededor de la media depende de σ .

Se explican también métodos matemáticos como el cambio a coordenadas polares y la integración por partes para verificar estas propiedades y calcular las probabilidades y momentos de la distribución. Además, se menciona que, aunque la integral para la función de distribución acumulada no tiene una solución analítica simple, existen métodos para aproximarla.

Ejercicio resuelto

Obtenido de la pagina 193 del libro de Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias de Walpole.

6.34 Un par de dados se lanza 180 veces. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra un total de 7 al menos 25 veces?

$$P(7) = 6 / 36 = 1 / 6 \quad \mu = n \times p = 180 \times 1 / 6 = 30$$

$$\sigma^2 = 180 * 1/6 * 5/6 = 5.48$$

$$P(X \geq 25) = Z = (25 - 30) / \sqrt{5.48} = -0.91$$

$$P(Z \geq -0.91) = 0.8186 = 81.86\%$$

Propuesta de ejercicio

Estás atrapado en una habitación fría y ves un dado, lo debes lanzar 10 veces y una figura sombría te dice al oído: “Hazlo. Pero escucha bien... si sacas un total de 7 exactamente 3 veces, tal vez puedas salir de aquí. Pero si fallas, quedarás atrapado... para siempre.”

$$n = 10 \quad k = 3 \quad p = 1 / 6$$

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \binom{10}{3} (1/6)^3 * (5/6)^7 = 120 * 1/216 * 0.279 = 0.154 = 15.4\%$$

Resumen de la teoría estudiada

la distribución normal es clave en probabilidad y estadística, descrita por la media (μ) y la varianza (σ^2). Tiene una forma de campana simétrica: una mayor varianza ensancha la curva, y una menor la estrecha. La media es el centro, y la integral de la función de densidad sobre todos los valores reales es 1. Métodos matemáticos como el uso de coordenadas polares e integración por partes se emplean para verificar sus propiedades y calcular probabilidades.

Dificultades encontradas

Me parecía ciertamente sencillo hasta el examen, eso me hizo darme cuenta de que lo complicado era aplicarlo en ejemplos acompañados de algún análisis para determinar cual distribución era la optima. Además, trabajar bajo presión me pone nerviosa y dificulta mi razonamiento.

Recurso propuesto

Encontré esta calculadora de distribución normal y me pareció interesante porque se pueden comprobar los ejercicios que se realizan

<https://www.plandemejora.com/calculadora-distribucion-normal/>

BIBLIOGRAFIA

1. Luis Rincón (2013, 21 de diciembre). *0625 Distribución normal* [video]. YouTube. https://youtu.be/W1Z3zPlvndw?si=-JBHKVHH6_GRtntD
2. Méndez, A. (2021, abril 23). *Calculadora de Distribución Normal y Probabilidad Online* □. Plan de Mejora. <https://www.plandemejora.com/calculadora-distribucion-normal/>

